

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Филиал
«Минский радиотехнический колледж»

Учебный предмет
«Программные средства создания Интернет-приложений»

Отчёт
по выполнению лабораторной работы 4
«Создание таблиц»

Выполнил: учащийся гр. 3к9391
Шутько А.П.
Проверил: Новик О.В.

Минск, 2026

Лабораторная работа № 4

Тема работы: «Создание таблиц»

1. Цель работы

Формирование умений в создание таблиц.

2. Задание

1) Создать таблицы базы данных, согласно выбранному варианту.

3. Оснащение работы

ПК, Draw.io для разработки диаграммы.

4. Процесс выполнения работы

```
mysql> USE racing_db;
Database changed
mysql> CREATE TABLE Личная_информация (ИД_гонщика INT, Страна VARCHAR(50), Город VARCHAR(50), Возраст INT); CREATE TABLE Гонщик (ИД_гонщика INT, Фамилия_гонщика VARCHAR(50), Имя_гонщика VARCHAR(50), Отчество_гонщика VARCHAR(50), Рейтинг DECIMAL(5, 2)); CREATE TABLE Гонщики_транспорт (ИД_связи INT, ИД_транспорта INT, ИД_гонщика INT); CREATE TABLE Транспорт (Регистрационный_номер VARCHAR(20), Модель VARCHAR(100), ИД_владельца INT); CREATE TABLE Владелец (ИД_владельца INT, Фамилия VARCHAR(50), Имя VARCHAR(50), Отчество VARCHAR(50), Фирма VARCHAR(100), Адрес VARCHAR(255)); CREATE TABLE Соревнования_гонщики (ИД_связи INT, ИД_соревнования INT, ИД_гонщика INT); CREATE TABLE Соревнование (ИД_соревнования INT, Дата_проведения DATE, Время_проведения TIME, Место_проведения VARCHAR(255), Организатор VARCHAR(100), ИД_вида_спорта INT); CREATE TABLE Вид_спорта (ИД_вида_спорта INT, Название VARCHAR(100)); CREATE TABLE Ставка (ИД_ставки INT, Сумма DECIMAL(15, 2), ИД_клиента INT, ИД_соревнования INT); CREATE TABLE Клиент (Номер_паспорта VARCHAR(20), Фамилия_клиента VARCHAR(50), Имя_клиента VARCHAR(50), Отчество_клиента VARCHAR(50));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Рисунок 1 – Создание таблиц в БД

```
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_racing_db |
+-----+
| вид_спорта           |
| владелец            |
| гонщик              |
| гонщики_транспорт   |
| клиент              |
| личная_информация  |
| соревнование        |
| соревнования_гонщики |
| ставка              |
| транспорт           |
+-----+
10 rows in set (0.01 sec)
```

Рисунок 2 - Таблицы

```
mysql> DESC Личная_информация;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ИД_гонщика	int	YES		NULL	
Страна	varchar(50)	YES		NULL	
Город	varchar(50)	YES		NULL	
Возраст	int	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.00 sec)
```



```
mysql> DESC Гонщик;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ИД_гонщика	int	YES		NULL	
Фамилия_гонщика	varchar(50)	YES		NULL	
Имя_гонщика	varchar(50)	YES		NULL	
Отчество_гонщика	varchar(50)	YES		NULL	
Рейтинг	decimal(5,2)	YES		NULL	

```
5 rows in set (0.00 sec)
```



```
mysql> DESC Гонщики_транспорт;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ИД_связи	int	YES		NULL	
ИД_транспорта	int	YES		NULL	
ИД_гонщика	int	YES		NULL	

```
3 rows in set (0.00 sec)
```



```
mysql> DESC Транспорт;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Регистрационный_номер	varchar(20)	YES		NULL	
Модель	varchar(100)	YES		NULL	
ИД_владельца	int	YES		NULL	

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 3 – Структура таблиц (1 часть)

```
mysql> DESC Владелец;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ИД_владельца	int	YES		NULL	
Фамилия	varchar(50)	YES		NULL	
Имя	varchar(50)	YES		NULL	
Отчество	varchar(50)	YES		NULL	
Фирма	varchar(100)	YES		NULL	
Адрес	varchar(255)	YES		NULL	

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> DESC Соревнования_гонщики;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ИД_связи	int	YES		NULL	
ИД_соревнования	int	YES		NULL	
ИД_гонщика	int	YES		NULL	

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> DESC Соревнование;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ИД_соревнования	int	YES		NULL	
Дата_проведения	date	YES		NULL	
Время_проведения	time	YES		NULL	
Место_проведения	varchar(255)	YES		NULL	
Организатор	varchar(100)	YES		NULL	
ИД_вида_спорта	int	YES		NULL	

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> DESC Вид_спорта;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ИД_вида_спорта	int	YES		NULL	
Название	varchar(100)	YES		NULL	

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 4 – Структура таблиц (часть 2)

```
mysql> DESC Ставка;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ИД_ставки	int	YES		NULL	
Сумма	decimal(15,2)	YES		NULL	
ИД_клиента	int	YES		NULL	
ИД_соревнования	int	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> DESC Клиент;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Номер_паспорта	varchar(20)	YES		NULL	
Фамилия_клиента	varchar(50)	YES		NULL	
Имя_клиента	varchar(50)	YES		NULL	
Отчество_клиента	varchar(50)	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 5 – Структура таблиц (часть 3)

5. Контрольные вопросы и задания

1. С помощью какой команды создается таблица?

В MySQL для создания таблицы используется команда `CREATE TABLE`, после которой указывается имя таблицы и в круглых скобках через запятую перечисляются определения столбцов (их имена и типы данных), а также при необходимости ограничения целостности (например, `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `UNIQUE`, `CHECK`). Пример базового синтаксиса: `CREATE TABLE название\_таблицы (имя\_столбца1 тип\_данных, имя\_столбца2 тип\_данных, ...);`.

2. Какие типы данных используются для столбцов с символьными значениями?

Для столбцов с символьными значениями в MySQL используются следующие основные типы данных: `CHAR(n)` — для строк фиксированной длины от 0 до 255 символов; `VARCHAR(n)` — для строк переменной длины до 65 535 символов (максимальная длина зависит от размера строки и кодировки); `TEXT` и его варианты (`TINYTEXT`, `TEXT`, `MEDIUMTEXT`, `LONGTEXT`) — для больших текстовых данных; а также `BINARY` и `VARBINARY` для двоичных строк. Для работы с национальными наборами символов дополнительно существуют типы `NCHAR` и `NVARCHAR`, но в современных

версиях MySQL рекомендуется использовать ``CHAR`/`VARCHAR`` с явным указанием кодировки.

3. Чем отличаются ограничения на столбец и ограничения для таблицы, как они задаются?

Ограничения на столбец (column-level constraints) задаются непосредственно в определении конкретного столбца после указания его типа данных и относятся только к этому одному столбцу (например, ``NOT NULL``, ``UNIQUE``, ``PRIMARY KEY`` для одного столбца, ``DEFAULT``). Ограничения для таблицы (table-level constraints) записываются после перечисления всех столбцов, отдельно от них, и могут относиться к нескольким столбцам одновременно (например, составной первичный ключ ``PRIMARY KEY (col1, col2)``, составной уникальный ключ, внешний ключ ``FOREIGN KEY (col1) REFERENCES other_table(col2)``, а также проверочные ограничения ``CHECK``, затрагивающие несколько столбцов). При этом большинство ограничений можно задать обоими способами, но если ограничение затрагивает более одного столбца, оно обязательно должно быть оформлено как табличное. Синтаксически ограничения уровня столбца пишутся внутри строки определения столбца, а ограничения уровня таблицы — после закрывающей скобки перечисления столбцов, перед закрывающей скобкой команды ``CREATE TABLE``.